



MOTOR COHETE DE PROPULSANTE SÓLIDO

TRABAJO 1
PROPULSIÓN ESPACIAL Y LANZADORES

Autor: Jorge Moreno Gómez

Profesor: Luis Sánchez de León Peque

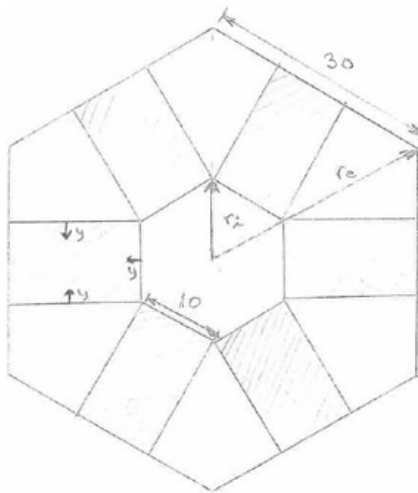
MADRID, 30 DE OCTUBRE DE 2024

Índice

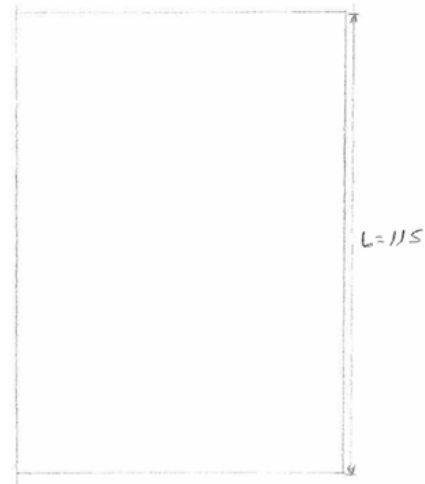
1. Introducción	1
2. Datos del problema y conversión de unidades	2
3. Resolución del problema	3
3.1. Masa inicial del propulsante	3
3.2. Área de quemado inicial	4
3.3. Área de la garganta	4
3.4. Gasto másico inicial	5
3.5. Impulso específico inicial	5
3.6. Tiempo de funcionamiento incluyendo la fase de cola	6
3.6.1. Tiempo en la fase permanente	6
3.6.2. Tiempo en la fase de cola	8
3.7. Leyes temporales	11
3.7.1. Presión de cámara	11
3.7.2. Gasto másico	13
3.7.3. Impulso específico	15
3.7.4. Empuje	16

1. Introducción

El presente texto trata e resolver un problema de combustión lateral de un motor cohete de propulsante sólido con geometría hexagonal como la presente en la siguiente figura:



(a) Sección el grano.



(b) Longitud del grano.

Figura 1: Vistas y dimensiones del grano.

Como puede observarse de la Figura 1a, la geometría consta de seis pastillas de propulsante sólido que se consumen por tres de sus cuatro lados. A simple vista, se puede adelantar que la combustión será regresiva, puesto que el área de combustión disminuye a medida que aumenta la coordenada de avance.

En este texto, se pretenden calcular los valores de unas determinadas variables, a partir de una serie de datos correspondientes a las propiedades del combustible y a la geometría del grano. Además, se hará especial hincapié en la parte final del documento en el comportamiento del motor dentro de la fase de cola.

2. Datos del problema y conversión de unidades

Los datos ofrecidos para la resolución del problema, son los mostrados en la Tabla 1:

Tabla 1: Datos del problema.

Parámetros	Unidades (dato)	Unidades (empleadas)
Datos del grano		
L_e	30 in	0.762 m
L_i	10 in	0.254 m
L_g	115 in	2.921 m
Parámetros del motor		
$p_{c,max}$	865 psia	59.6397 bar
c^*	5010 ft/s	1527.048 m/s
Datos para el cálculo del parámetro "a" (Vieille: $\dot{r}_p = ap_c^n$)		
$p_{c,ref}$	1000 psia	68.9476 bar
$\dot{r}_{p,ref}$	0.228 in/s	5.7912 mm/s
$T_{p,ref}$	226 K	
n	0.3	
Datos del propulsante en la CC		
ρ_p	0.0651 lb/in ³	1801.96 kg/m ³
γ_{cc}	1.14	
Datos del propulsante en la tobera		
$\epsilon = A_s/A_g$	60	
γ_{tob}	1.18	

3. Resolución del problema

3.1. Masa inicial del propulsante

La masa inicial el propulsante se obtiene a partir de la geometría inicial del grano, mostrada de forma esquemática en la siguiente figura:

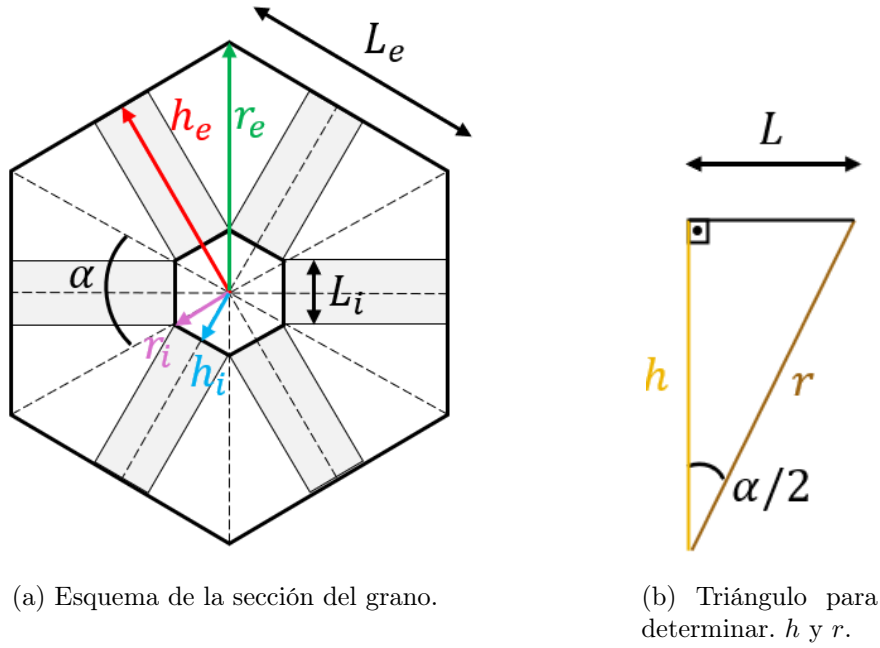


Figura 2: Esquema de las medidas de la geometría inicial del grano.

Para obtener la masa inicial del propulsante, se emplean las siguientes expresiones, en las que se ha tenido en cuenta que $\alpha = 60^\circ$ (hexágono regular):

$$r_e = \frac{L_e}{2 \sin(\alpha/2)} = L_e = 0.762 \text{ m.} \quad (1)$$

$$r_i = \frac{L_i}{2 \sin(\alpha/2)} = L_i = 0.254 \text{ m.} \quad (2)$$

$$h_e = r_e \cdot \cos(\alpha/2) = \frac{\sqrt{3}L_e}{2} = 0.65991 \text{ m,} \quad (3)$$

$$h_i = r_i \cdot \cos(\alpha/2) = \frac{\sqrt{3}L_i}{2} = 0.21997 \text{ m,} \quad (4)$$

$$A_0 = 6 \cdot (h_e - h_i) \cdot L_i = 0.67047 \text{ m}^2, \quad (5)$$

$$V_{p0} = A_0 \cdot L_g = 1.95844 \text{ m}^3, \quad (6)$$

$$M_{p0} = \rho_p \cdot V_{p0} = \mathbf{3539.03 \text{ kg}}. \quad (7)$$

3.2. Área de quemado inicial

El perímetro de la zona expuesta a la combustión en el instante inicial viene dado por:

$$l_{p0} = 6 \cdot [2(h_e - h_i) + L_i] = 6.80328 \text{ m}, \quad (8)$$

y el área de quemado inicial (A_{b0}) se puede obtener con la siguiente expresión:

$$A_{b0} = l_{p0} \cdot L_g = \mathbf{19.8724 \text{ m}^2}. \quad (9)$$

3.3. Área de la garganta

Dado que en las expresiones que conducen a calcular el área de garganta se debe hacer uso de la Ley de Vieille, primero se va a obtener el parámetro "a" de dicha ley.

Es sabido que el parámetro "a" de la Ley de Vieille es función de la temperatura del grano:

$$a(T_p) = a_{ref} e^{\sigma(T_p^{ref} - T_p)} \quad [\text{SI}]. \quad (10)$$

En este caso, se propone en el enunciado realizar la hipótesis que dice que el grano permanece siempre a la misma temperatura, que en este caso concreto coincide con la temperatura T_p^{ref} , es decir, $T_p = T_p^{ref}$, por lo que, de (10) se obtiene que $a = a_{ref}$.

Para calcular el parámetro "a", se hace uso de la Ley de Vieille, con los datos ofrecidos en la Tabla 1:

$$\dot{r}_p = a p_c^n \rightarrow a = \frac{\dot{r}_{pref}}{p_{c,ref}^n} = 5.14296 \cdot 10^{-5} \quad [\text{SI}]. \quad (11)$$

El área de garganta se calcula en el instante inicial de la fase permanente, que se va a considerar coincidente con el instante inicial de la combustión. En la fase permanente, los gastos máxicos correspondientes al flujo soplado y al flujo cruzado se igualan, Además, suponiendo que la tobera funciona en condiciones críticas, se tiene que:

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out} \rightarrow \dot{r}_p \rho_p A_b = \frac{p_c A_g}{c^*} \rightarrow A_g = c^* \rho_p A_b a p_c^{n-1}. \quad (12)$$

Como la combustión es continuamente regresiva, la presión de cámara en el instante inicial será máxima. Como en el enunciado se señala que la presión de cámara no puede superar los 865 psia (59.64 bar), se va a suponer que el diseño de la cámara es tal que en el instante inicial es igual a este valor crítico de presión de cámara. De modo que, sustituyendo $p_{c,max} = 59.6397$ bar en la expresión (12), se tiene un área de garganta:

$$A_g = c^* \rho_p A_{b0} a p_{c,max}^{n-1} = \mathbf{5.0838 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2}. \quad (13)$$

3.4. Gasto másico inicial

De la misma manera, considerando que en el instante inicial se tiene la $p_{c,max}$ por ser una combustión regresiva, Por tanto, de la expresión del flujo $\dot{m}_{out}$, evaluada en el instante inicial, se tiene el gasto másico inicial $\dot{m}_0$:

$$c^* = \frac{p_c A_g}{\dot{m}} = \frac{p_{c,max} A_g}{\dot{m}_0} \rightarrow \dot{m}_0 = \frac{p_{c,max} A_g}{c^*} = \mathbf{198.5506 \text{ kg/s}}. \quad (14)$$

3.5. Impulso específico inicial

Como se dice que el motor trabaja en vacío, el impulso específico es el correspondiente a presión ambiente nula, y se obtiene de:

$$I_{sp0} = cte = I_{sp,vac} = c^* \cdot C_{E,vac} = c^* \cdot \left[\Gamma(\gamma_t) \sqrt{\frac{2\gamma_t}{\gamma_t - 1} \left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c} \right)^{\frac{\gamma_t - 1}{\gamma_t}} \right]} + \epsilon \frac{p_s}{p_c} \right], \quad (15)$$

que, como puede verse, el impulso específico es constante durante toda la operación del motor por estar operando siempre en vacío con una relación de áreas fija. Por tanto, $I_{sp} = I_{sp0} = I_{sp,vac}$.

La función $\Gamma(\gamma)$ viene dada por:

$$\Gamma(\gamma) = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}. \quad (16)$$

Como la relación de áreas es fija, la relación p_s/p_c también lo es, y se obtiene de una expresión que obliga a seguir un proceso iterativo, comenzando con el valor $(p_s/p_c)_i = 0$ para obtener la solución supersónica (la de menor relación de presiones, que equivale a la de mayor M_s):

$$\frac{p_s}{p_c} = \left[\frac{\Gamma(\gamma_t)}{\epsilon \sqrt{\frac{2\gamma_t}{\gamma_t-1} \left[1 - \left(\frac{p_s}{p_c} \right)_i^{\frac{\gamma_t-1}{\gamma_t}} \right]}} \right]^{\gamma_t} = 1.3611 \cdot 10^{-3}, \quad (17)$$

que sustituyendo en la expresión (15), da como resultado:

$$I_{sp} = I_{sp0} = I_{sp,vac} = \mathbf{2964.1 \text{ m/s}}, \quad (18)$$

3.6. Tiempo de funcionamiento incluyendo la fase de cola

El tiempo de funcionamiento (action time), t_a , se define como el tiempo que transcurre desde que se alcanza por primera vez el 10 % del E_{max} en la fase de ignición, hasta que se vuelve a alcanzar ese 10 % el E_{max} en la fase de cola.

No obstante, en este caso se considera que la fase permanente se alcanza de manera instantánea, por lo que se desprecia el tiempo de la fase de ignición. Pero sí que se considera que la fase de cola finaliza cuando se alcanza el 10 % de E_{max} , o lo que es lo mismo, cuando se alcanza 10 % de $p_{c,max}$.

3.6.1. Tiempo en la fase permanente

En la fase permanente, el término no estacionario de la ecuación de continuidad es despreciable porque los tiempos característicos (en los que cambian las variables fluidas) son mucho mayores que los tiempo de residencia (tiempo que tarda el gas en ser evacuado). De modo que la presión de cámara se puede expresar como:

$$p_c(y) = \left(\rho_p a c^* \frac{A_b(y)}{A_g} \right)^{\frac{1}{1-n}}, \quad (19)$$

donde la expresión $A_b(y)$ se obtiene de la observación de la figura Figura 1a. Como se puede observar en dicha figura, se produce una destrucción irreversible de geometría en las cúspides, teniendo que la evolución del perímetro de combustión (en cada sección) en función de la coordenada de avance es:

$$l_p(y) = l_{p0} - 6 \cdot (2 \cdot (-2y \tan(\Delta\phi/2))) = -24 \tan(\Delta\phi/2) = -24 \tan(45^\circ)y = -24y, \quad (20)$$

donde se ha tenido en cuenta que $\Delta\phi = 90^\circ$. De modo que el área de combustión en función de la coordenada de avance es:

$$A_b(y) = l_p(y) \cdot L_g = l_{p0}L_g - 24L_g \cdot y \rightarrow \mathbf{A}_b = \mathbf{A}_{b0} - 24\mathbf{L}_g \cdot \mathbf{y}. \quad (21)$$

Sustituyendo (21) en (19), y todo ello, sustituyéndolo en la Ley de Vieille, queda:

$$\dot{r}_p = \frac{dy}{dt} = a p_c^n = a \left(\rho_p a c^* \frac{A_{b0} - 24L_g \cdot y}{A_g} \right)^{\frac{n}{1-n}}, \quad (22)$$

que es una EDO de variables separadas. Esta EDO permite obtener el tiempo de de operación en la fase permanente, que es desde el inicio de la combustión hasta que se consume todo el propulsante). Para integrarla, se procede a separar las variables e integrar por separado

$$\int_0^y \frac{dy}{(A_{b0} - 24L_g \cdot y)^{\frac{n}{1-n}}} = \int_0^t a \left(\frac{\rho_p a c^*}{A_g} \right)^{\frac{n}{1-n}} dt, \quad (23)$$

obteniendo la ley temporal para la coordenada de avance:

$$y(t) = \frac{1}{24L_g} \cdot \left(A_{b0} - \left[A_{b0}^{\frac{1-2n}{1-n}} - a \left(\frac{\rho_p a c^*}{A_g} \right)^{\frac{n}{1-n}} \frac{(1-2n)24L_g}{(1-n)} \cdot t \right]^{\frac{1-n}{1-2n}} \right). \quad (24)$$

Teniendo en cuenta que la combustión finaliza ($t = t_p$) cuando $y = L_i/2$, sustituyendo estos valores en (24) se llega a la expresión y valor de la duración de la fase permanente:

$$t_p = \frac{1}{a} \left(\frac{\rho_p a c^*}{A_g} \right)^{-\frac{n}{1-n}} \frac{1-n}{(1-2n)24L_g} \left[A_{b0}^{\frac{1-2n}{1-n}} - \left(A_{b0} - 24L_g \frac{L_i}{2} \right)^{\frac{1-2n}{1-n}} \right] = \mathbf{25.76 \text{ s.}} \quad (25)$$

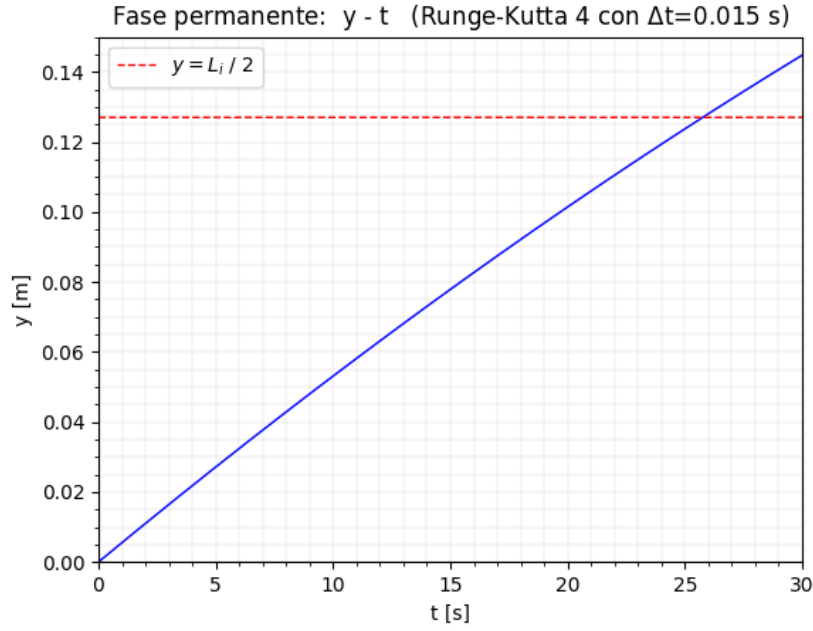


Figura 3: Coordenada de avance en función del tiempo para la fase permanente.

3.6.2. Tiempo en la fase de cola

Se considera un proceso politrópico cuando existe tanto una transferencia de energía al interior del sistema que contiene los gases como una transferencia de energía con el medio exterior, con la condición de que la tasa de transferencia entre calor y trabajo es constante. De modo que, se asume que la fase de cola es un proceso politrópico:

$$\frac{p}{\rho^\kappa} = cte, \quad (26)$$

donde κ (índice politrópico) puede tomar los valores: $\kappa = 0$ (proceso isobárico, $p_c = cte$), $\kappa = 1$ (proceso isoterma, $T = cte$), $1 < \kappa < \gamma_t$ (proceso cuasi-adiabático), $\kappa = \gamma_t$ (proceso isentrópico) y $\kappa = \infty$ (proceso isocórico, $V = cte$).

La ecuación de continuidad aplicada al volumen de control correspondiente al espacio no ocupado por propulsante, dentro de la cámara de combustión, es:

$$\frac{\theta_c}{R_g T_c} \frac{1}{\kappa} \frac{dp_c}{dt} = (\rho_p - \bar{\rho}_c) \dot{r}_p A_b - \frac{p_c A_g}{c^*}, \quad (27)$$

donde θ_c es el volumen de la cámara, de valor (ver Figura 2a):

$$\theta_c = 6 \cdot \left(\frac{1}{2} L_e h_e \right) L_g = 3 L_e h_e L_g = 4.4065 \text{ m}^3. \quad (28)$$

En la fase de cola no queda propulsante (ya se ha quemado todo en la permanente), es decir, $\dot{r}_p = 0$, y, por tanto, el primer término del lado derecho de la igualdad en (27) se anula. Es decir, la fase de cola se corresponde con una descarga al exterior de un depósito a presión. Así pues, la ecuación (27) particularizada para la fase de cola queda:

$$\frac{\theta_c}{R_g T_c} \frac{1}{\kappa} \frac{dp_c}{dt} = - \frac{p_c A_g}{c^*}. \quad (29)$$

Tienen especial interés los siguientes casos:

Caso isoterma

Este caso se corresponde con una descarga infinitamente lenta de la cámara, lo cual implica que el sistema se mantiene en equilibrio termodinámico y la temperatura de cámara se mantiene constante en todo momento. Para el caso isoterma ($T_c = \text{cte}$), el índice politrópico toma el valor $\kappa = 1$, de modo que la ecuación de continuidad, que expresa la evolución en el tiempo de la presión de cámara queda:

$$\frac{dp_c}{p_c} = - \frac{R_g T_c}{\theta_c} \frac{A_g}{c^*} dt. \quad (30)$$

Para determinar la duración de la fase de cola, se toma como presión de cámara en el instante inicial el valor de la presión de cámara en el instante final de la fase permanente ($p_{c0} = p_{perm}(t_p) =$), y como presión de cámara final el valor 10 % de $p_{c,max}$. El valor de la p_{c0} será:

$$A_b(y = L_i/2) = 10.9692 \text{ m}^2 \rightarrow p_{c0} = p_{c,perm}(y = L_i/2) = \left(\rho_p a c^* \frac{A_b(y = L_i/2)}{A_g} \right)^{\frac{1}{1-\kappa}} = 25.515 \text{ bar}. \quad (31)$$

Como el valor de la constante del gas, R_g , no es conocida, y gracias a que en este caso la T_c es constante, se emplea la relación que la relaciona con ce-estrella con la hipótesis de tobera bloqueada, esto es, $R_g T_c = (c^* \cdot \Gamma(\gamma_t))^2$. Introduciendo esto en la expresión (30), queda una EDO de variables separables, que se integra de la siguiente manera:

$$\int_{p_{c0}}^{p_c} \frac{dp_c}{p_c} = \int_0^t - \frac{(c^* \cdot \Gamma(\gamma_t))^2}{\theta_c} \frac{A_g}{c^*} dt, \quad (32)$$

obteniendo la ley temporal para la presión de cámara en la fase de cola para el caso isoterma:

$$p_c = p_{c0} \cdot \exp \left(-\frac{c^* \Gamma(\gamma_t) A_g}{\theta_c} \cdot t \right). \quad (33)$$

Teniendo en cuenta que la fase de cola finaliza ($t = t_c$) cuando $p_c = 0.1p_{c,max}$, sustituyendo estos valores en (39) se llega a la expresión y valor de la duración de la fase de cola para el caso isentrópico:

$$t_{c,isotermo} = \frac{\theta_c}{c^* \Gamma^2(\gamma_t) A_g} \ln \left(\frac{p_{c0}}{0.1p_{c,max}} \right) = \mathbf{0.199 \text{ s}}. \quad (34)$$

Caso isentrópico

En este caso, se tiene una descarga infinitamente rápida, lo cual implica que no se produzca intercambio de calor con el exterior, teniendo un proceso adiabático y reversible. Para el caso isentrópico se tiene que $\kappa = \gamma_t$, pero $T_c \neq cte$:

$$\frac{dp_c}{dt} = -\gamma_t \frac{R_g T_c}{c^*} \frac{A_g}{\theta_c} p_c. \quad (35)$$

Como $T_c \neq cte$, se debe ver cómo expresar T_c en función de otras variables. En un proceso isentrópico se tiene que:

$$\frac{T_c}{p_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = cte \rightarrow T_c = T_{c0} \cdot \left(\frac{p_c}{p_{c0}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \quad (36)$$

de manera que:

$$\sqrt{R_g T_c} = \sqrt{R_g T_{c0}} \cdot \left(\frac{p_c}{p_{c0}} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = c_0^* \Gamma(\gamma) \cdot \left(\frac{p_c}{p_{c0}} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}, \quad (37)$$

donde c_0^* es el valor de ce-estrella en la fase permanente, que es dato, con valor 1527.048 m/s (ver Tabla 1).

Introduciendo esto en la expresión (35), queda una EDO de variables separables, que se integra de la siguiente manera:

$$\int_{p_{c0}}^{p_c} p_c^{-\frac{3\gamma-1}{2\gamma}} dp_c = \int_0^t -\gamma_t \Gamma^2(\gamma_t) \cdot \frac{c_0^* A_g}{\theta_c p_{c0}^{\frac{\gamma-1}{2\gamma_t}}} dt, \quad (38)$$

obteniendo la ley temporal para la presión de cámara en la fase de cola para el caso isentrópico:

$$p_c(t) = p_{c0} \left(1 + \frac{\gamma_t - 1}{2} \Gamma^2(\gamma_t) c_0^* \frac{A_g}{\theta_c} \cdot t \right)^{-\frac{2\gamma}{\gamma-1}}. \quad (39)$$

Teniendo en cuenta que la fase de cola finaliza ($t = t_c$) cuando $p_c = 0.1p_{c,max}$, sustituyendo estos valores en (39) se llega a la expresión y valor de la duración de la fase de cola para el caso isentrópico:

$$t_{c,isentropico} = \frac{\theta_c p_{c0}^{\frac{\gamma_t-1}{2\gamma_t}}}{c_0^* A_g \Gamma^2(\gamma_t)} \cdot \frac{2}{\gamma_t - 1} \left((0.1p_{c,max})^{-\frac{\gamma_t-1}{2\gamma_t}} - (p_{c0})^{-\frac{\gamma_t-1}{2\gamma_t}} \right) = \mathbf{0.180 \text{ s.}} \quad (40)$$

El tiempo de funcionamiento total es la suma de los tiempos de la fase permanente y la fase de cola. En la fase de cola tenemos dos casos y, por tanto, dos posibles tiempos. Como la descarga en la fase de cola no es ni un proceso infinitamente lento ni infinitamente rápido, se va a considerar como tiempo de fase de cola un valor medio de entre los dos casos:

$$t_c = \frac{t_{c,isotermo} + t_{c,isentropico}}{2} = \mathbf{0.190 \text{ s.}} \quad (41)$$

De manera que, el tiempo de funcionamiento total del motor cohete será la suma de los tiempos dados en (25) y (41):

$$\boxed{t_{funcionamiento} = t_p + t_c = 25.95 \text{ s.}} \quad (42)$$

3.7. Leyes temporales

3.7.1. Presión de cámara

Fase permanente

La ley temporal de la presión de cámara en la fase permanente se obtiene de sustituir (24) en (21), y todo ello sustituirlo en (19), obteniendo la expresión final:

$$p_c(t) = \left(\rho_p a c^* \frac{\left[A_{b0}^{\frac{1-2n}{1-n}} - a \left(\frac{\rho_p a c^*}{A_g} \right)^{\frac{n}{1-n}} \frac{(1-2n)24L_g}{(1-n)} \cdot t \right]^{\frac{1-n}{1-2n}}}{A_g} \right)^{\frac{1}{1-n}}. \quad (43)$$

Fase de cola

Para el caso isotermo se tiene la ley dada en (33), y para el caso isentrópico se tiene la ley (39). Representando en una misma gráfica las leyes obtenidas en ambos casos se tiene:

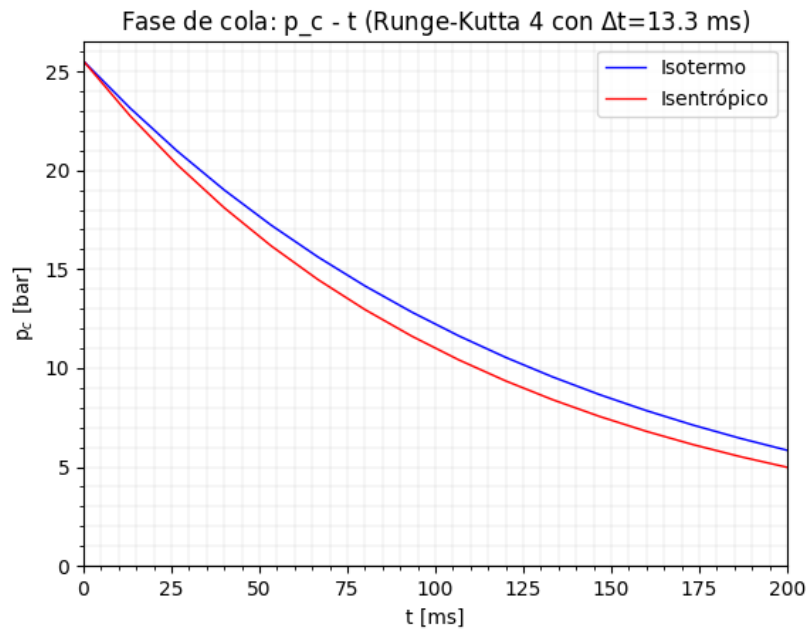


Figura 4: Presión de cámara en función del tiempo para la fase de cola (casos isotermo e isentrópico).

Como se puede comprobar de la Figura 4, para la fase de cola, el caso isentrópico es el más desfavorable por ser el caso en el que se tiene menor $p_c \forall t$. De modo que será éste el que se emplee en los cálculos del empuje por ser el caso más conservativo.

Tabla 2: Valores de presión de cámara.

t [s]	p_c [bar]
0	59.64
3.68	53.69
7.36	48.12
11.04	42.91
14.72	38.05
18.40	33.54
22.08	29.36
25.76	25.52
27.78	21.40
25.81	17.95
25.83	15.06
25.86	12.63
25.88	10.60
25.90	8.89
25.93	7.46

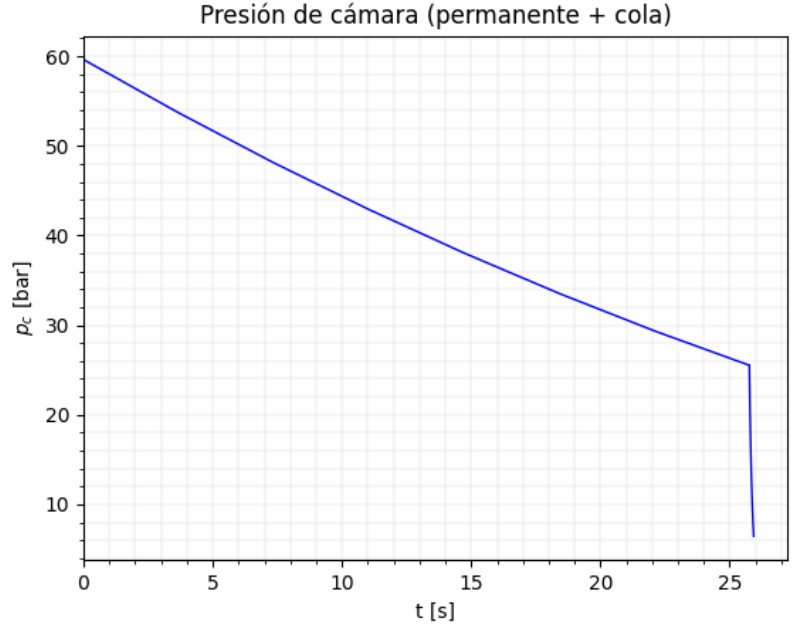


Figura 5: Empuje durante el funcionamiento del motor.

3.7.2. Gasto másico

Fase permanente

Como en la fase permanente c^* -estrella es constante, se puede obtener la ley temporal del gasto másico sustituyendo en la siguiente expresión la ley temporal de la presión de cámara (43):

$$c^* = \frac{p_c A_g}{\dot{m}} \rightarrow \dot{m}(t) = \frac{p_c(t) A_g}{c^*}. \quad (44)$$

Fase de cola

Para el caso isoterma, como $T_c = cte \rightarrow c^* = cte$, de modo que basta con sustituir la ley temporal $p_c(t)$ dada en (33) en la siguiente expresión:

$$\dot{m} = \frac{p_c(t) A_g}{c^*}. \quad (45)$$

En cuanto al caso isentrópico, se emplea la misma expresión pero en la que se debe sustituir (37), que pone de manifiesto que $T_c \neq cte$, junto con la ley temporal de $p_c(t)$ (39), quedando la siguiente expresión para el gasto másico:

$$\dot{m} = \frac{p_{c0}^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} A_g}{c_0^*} p_c(t)^{\frac{\gamma+1}{2\gamma}}, \quad (46)$$

donde c_0^* es el valor de ce-estrella en fase permanente (dato en la Tabla 1), y p_{c0} es la presión de cámara en el instante final de la fase permanente.

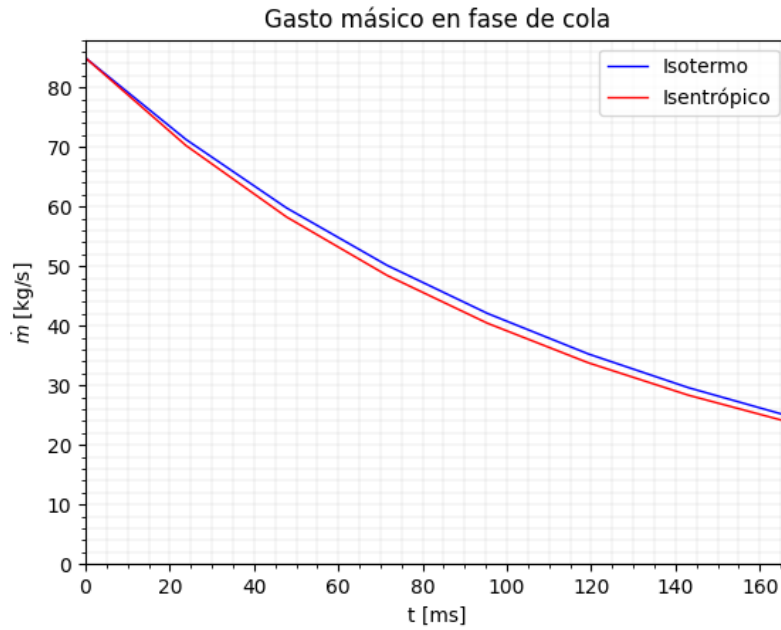


Figura 6: Gasto másico en la fase de cola para los diferentes casos (isotermo e isentrópico).

El gasto másico durante el vuelo evoluciona tal y como se ve en la siguiente gráfica:

Tabla 3: Valores de gasto másico.

t [s]	$\dot{m}$ [kg/s]
0	198.55
3.68	178.76
7.36	160.20
11.04	142.85
14.72	126.68
18.40	111.66
22.08	97.76
25.76	84.96
27.78	71.25
25.81	59.77
25.83	50.14
25.86	42.06
25.88	35.28
25.90	29.59
25.93	24.82

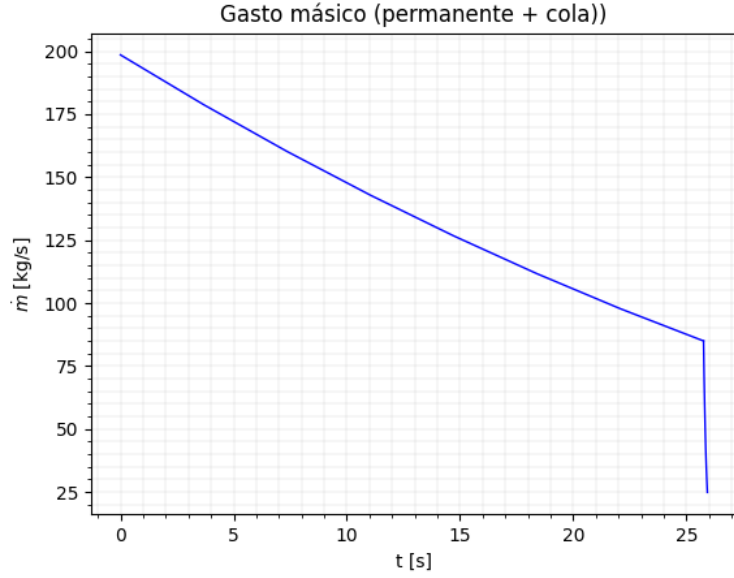


Figura 7: Gasto másico durante el funcionamiento del motor.

3.7.3. Impulso específico

Fase permanente y caso isoterma de la fase de cola

De (15) se observa que I_{sp} es constante en la fase permanente y en el caso isotérmico de la fase de cola, dado que en ambas situaciones $T_c = cte \rightarrow c^* = cte$.

Caso isentrópico de la fase de cola

No obstante, para el caso isentrópico de la fase de cola $T_c \neq cte$, de modo que I_{sp} sí varía. Para este caso, aprovechando nuevamente la relación dada en (37), y haciendo uso de la ley temporal $p_c(t)$ dada en (39), se llega a lo siguiente:

$$I_{sp}(t) = c_0^* \left(\frac{p_c(t)}{p_{c0}} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} C_{E,vac}. \quad (47)$$

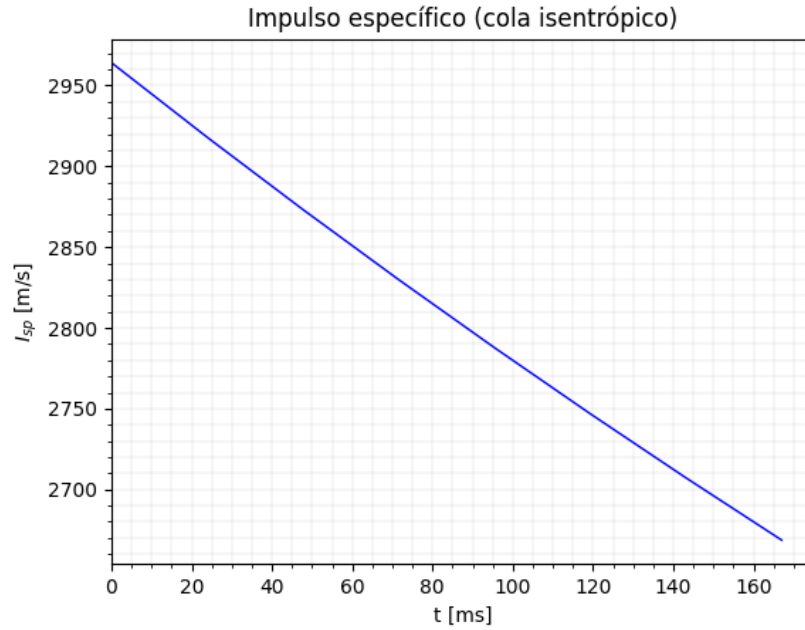


Figura 8: Impulso específico en el caso isentrópico de la fase de cola.

3.7.4. Empuje

Como $C_{E,vac} = cte \forall t$, la ley temporal del empuje tanto en la fase permanente como en la de cola atiende a la expresión:

$$E(t) = p_c(t) \cdot A_g \cdot C_{E,vac}. \quad (48)$$

No obstante, la expresión $p_c(t)$ es diferente para cada fase. Para la fase permanente se debe sustituir la expresión (43). Por otro lado, para la fase de cola, se toma el caso conservativo (isentrópico), teniendo que sustituir en (48) la expresión de $p_c(t)$ dada en (39).

El perfil de empuje que se tiene durante toda la fase e vuelo (fase permanente y de cola) se recoge en la siguiente gráfica:

Tabla 4: Valores de empuje.

t [s]	E [kN]
0	588.52
3.68	529.86
7.36	474.85
11.04	423.42
14.72	375.49
18.40	330.96
22.08	289.77
25.76	251.82
27.78	204.96
25.81	167.38
25.83	137.11
25.86	112.65
25.88	92.82
25.90	76.70
25.93	63.55

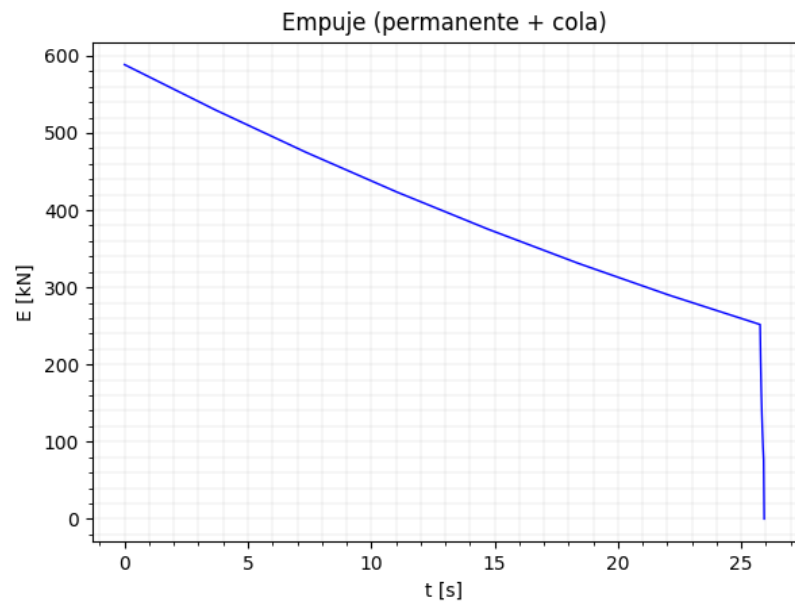


Figura 9: Empuje durante el funcionamiento del motor.